

Zesilovač je v elektroakustice zařízení nebo prvek, který zesiluje zvukový signál, popř. ho také koriguje (ekvalizéry, filtry), v tom případě může mít zesílení např. i jen jedna.

Správnější označení je „nízkofrekvenční zesilovač“ (popř. audiozesilovač), obvykle se uvádí jen „zesilovač“, protože z kontextu je zřejmé, že jde o zesílení zvuku/hudby.

Dělení zesilovačů podle určení

(typicky podle vstupního napětí, výstupního výkonu):

- mikrofonní předzesilovače (výstup pro zesilovače, mixážní pulty nebo záznamová zařízení)
- mikrofonní zesilovače (obvykle již s výkonovým zesilovacím stupněm, tj. s výstupem pro sluchátka nebo reproduktory)
- korekční zesilovače (filtry/ekvalizér se zesílením 1 nebo zesílením obvyklého zesilovače)
- zesilovače pro sluchátka (s výkonem dostačujícím pro sluchátka, ne pro reproduktory)
- zesilovače (se vstupem obvykle nepostačujícím pro mikrofony, ale pro prakticky všechny další zdroje zvuku, s výkonem dostačujícím pro sluchátka nebo reproduktory)
- výkonové zesilovače (s výkonem určeným pro reproduktory)

Dále v různých variantách spíše montážních, např. výkonový zesilovač umístěný fyzicky v reproduktorové soustavě, zesilovač pro sluchátka jako součást mp3 přehrávače, zesilovač na zvukových kartách (obvykle sluchátkový zesilovač, tj. s výkonem pro sluchátka), zesilovač v PC vestavěný (na kartě) nebo připojitelný přes USB atd.

Zvukové karty připojitelné k PC přes USB

jsou obvykle samostatná zařízení (tj. v samostatné skříni), viz např.

<http://kytary.cz/zvuk/studio/zvukove-karty/zvukove-karty-usb/>

Často obsahují možnosti připojení více vstupů (dvou i více, včetně např. mikrofону) a možnosti jejich mixování, zpravidla obsahují zesilovač pro sluchátka.

Př.:

Externí zvukové karty – dělení podle tříd:

<https://www.alza.cz/zvukove-karty/externi/18848586.htm>

Kvalita zesilovače

Souvisí s celým elektroakustickým řetězcem. Platí pravidlo analogické jako např. při zpracování grafiky (a i obecně), celý řetězec je jen tak kvalitní, jak je kvalitní jeho nejslabší část. Nemá smysl mít v řetězci nevyvážené prvky, např. pro poslech na nekvalitních reprosoustavách pořizovat zesilovač v cenách cca 5 a více tis. Kč.

V částech souvisejících s PC jde typicky o kvalitu zvukové karty – je rozdíl mezi „obvyklou a integrovanou“ zvukovou kartou a např. velmi kvalitní externí zvukovou kartou připojitelnou na USB (USB DAC, Digital Analog Converter), popř. u klasických stolních PC zabudovanou uvnitř skříně (karty jsou levnější, výrobci kvalitních DAC obvykle mívají v nabídce obojí – toto může být jedním z kritérií výběru dobré karty)

Kromě kvality zesilovače rozhoduje o poslechu více prvků, nicméně pro zesílení signálu je východiskem právě ten.

Seriál článků k zesilovačům a poslechu zvuku – příklad textu, kde je zejména porovnáván objektivní (elektrický, akustický, fyziologický) pohled na vlastnosti zesilovače oproti udávaným (komerčním) hodnotám a kde je zohledňován praktický pohled na vlastnosti zesilovače vzhledem k jeho užití

HD zvuk: Něco je špatně (prolog)

(zejména část o dynamice, tedy o masteringu, dále mp3, zvuk na PC)

<http://hdmag.cz/clanek/hd-zvuk-neco-je-spatne-prolog>

Třídy zesilovačů

Rozdělení je podle vnitřní konstrukce zesilovače, podle nastavení pracovního bodu (koncových, výkonových) tranzistorů nebo podobné pracovní vlastnosti nebo ve způsobu jejich řízení (principu řešení obvodu zesilovače).

Nejčastější řešení zesilovačů (z pohledu množství konkrétních typů) je třídou AB (a směřuje se k D).

Základní principy jsou třída A (kdysi, před cca 20-40 lety převažující), princip B v obvyklé variantě AB (cca před 30 lety také již rozšířená) s dalšími modifikacemi, nově též D (také v modifikaci S a T).

Obrázky principů tříd např. na

<http://hdmag.cz/clanek/hd-zvuk-2-zesilovace-podruhe-o-tridach>

http://pandatron.cz/?632&tridy_zesilovacu

Základní parametry audio zesilovače

Jsou udávány u samostatných zesilovačů. U velmi levných zesilovačů a u zvukových karet (tedy obsahujících také zesilovač, pro sluchátka) nemusí být tyto údaje vůbec udané ani jednoduše dohledatelné na www.

- **kmitočtový rozsah** (někdy též kmitočtové pásmo) – rozsah kmitočtů, ve kterém je zesílení v daném rozsahu a s maximálním daným zkreslením
- **zkreslení** – poměr zkreslení mezi vstupním a výstupním signálem. Vyjadřuje se hodnotou THD+N (Total Harmonic Distortion + Noise, celkové harmonické zkreslení plus šum), nerozlišují se tedy příčiny zkreslení.
Subjektivně si člověk všimne zkreslení v závislosti zejména na kmitočtu – např. pro rozsah cca 100 až 2 000 Hz je obecně slyšitelné zkreslení nad 1 %, u tónů s kmitočtem pod 100 Hz si nemusí nevšimnout zkreslení ani kolem 10 %.
- **odstup signál/šum** [dB]
- **výstupní výkon** [W nebo mW]
Způsoby udávání výstupního výkonu:
 - stálý výkon (stanovení metodami RMS, DIN) – objektivní
 - špičkový výkon – nemá oporu v přesné metodice měření, nezohledňuje průběh zvuku ani dobu měření výkonu; údaj není elektroakusticky příliš věrohodný, stejně jako následující hudební výkon (ten již vůbec ne)
 - hudební výkon (PMPO, Peak Music Power Output) – teoretický výkon odhadnutý nebo odvozený dle elektrických vlastností zesilovače (např. s ohledem na příkon napájecího zdroje zesilovače, výkonovou ztrátu jeho koncových tranzistorů apod.), prakticky nic nevypovídá, občas je to jen vymyšlený ryze komerční údaj

Viz např.

Zesilovače – rozdělení, vlastnosti (obecnější popis, ne pouze audio zesilovače)

<http://moryst.sweb.cz/elt2/stranky1/elt021.htm>

HD Zvuk #3: Zesilovače potřetí (šum, odezva a zkreslení)

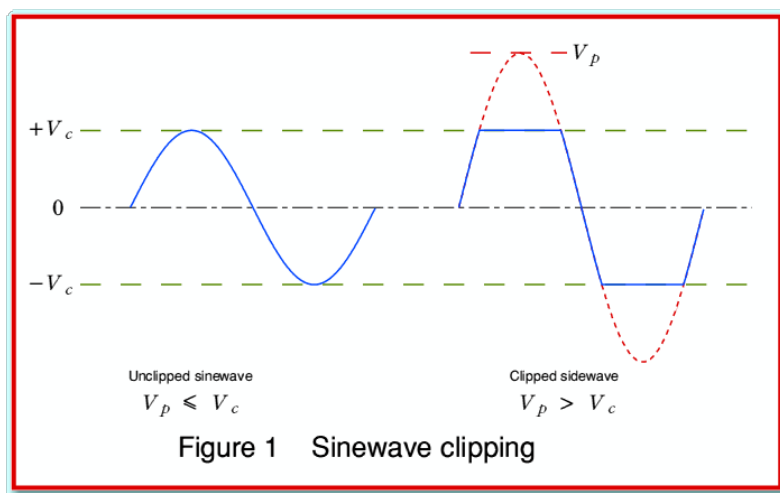
<http://hdmag.cz/clanek/hd-zvuk-3-zesilovace-potre-ti-sum-odezva-a-zkresleni>

HD zvuk #1: Zesilovače poprvé (o výkonu) (též impedance zesilovače a reprosoustavy)

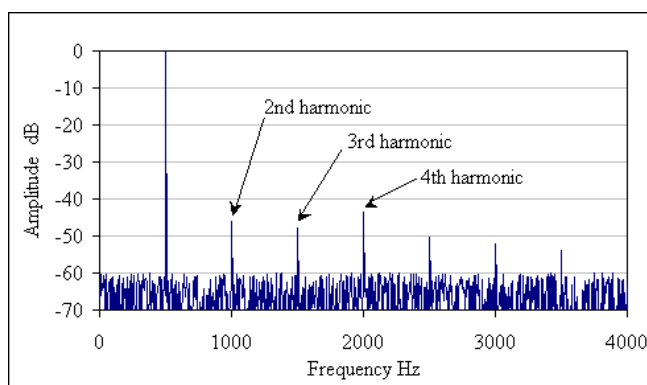
<http://hdmag.cz/clanek/hd-zvuk-1-zesilovace-poprve-o-vykonu>

Příklad a ukázka zkreslení THD

Sinusový signál na vstupu je v zesilovači zkreslen přebuzením:



Zkreslením vzniknou vyšší harmonické, původní signál o intenzitě 0 dB je zeslaben o více než 30 dB a další harmonické mají amplitudu kolem -50 dB. Na obrázku je ještě znázorněn šum s odstupem přes 60 dB:

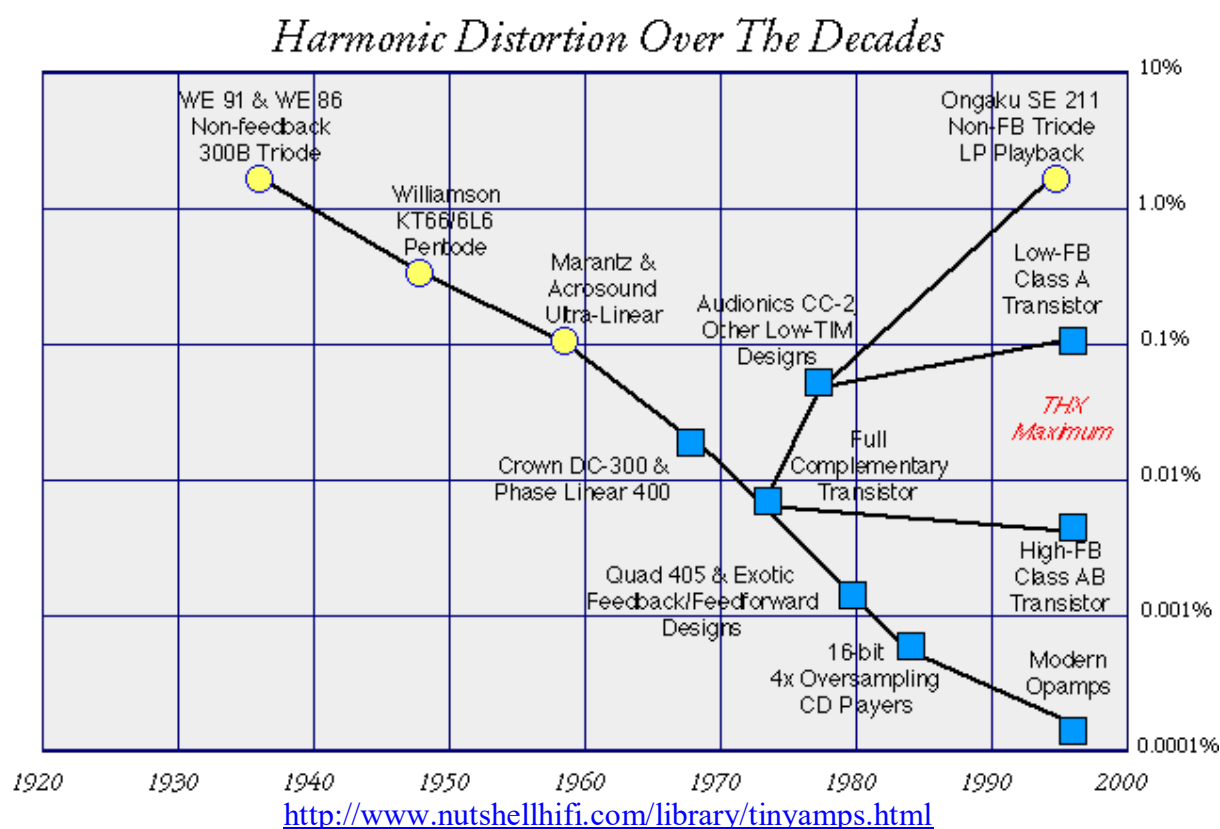


Celkové harmonické zkreslení je pak

$$\text{THD} = \frac{\sum \text{harmonic powers}}{\text{fundamental frequency power}} = \frac{P_2 + P_3 + P_4 + \dots + P_n}{P_1}$$

<http://audio-engineer-lounge.blogspot.cz/2015/02/thd-snr.html> (všechny tři obrázky)

Typická zkreslení zesilovačů v posledních desetiletích



Praktická řešení zesilovačů

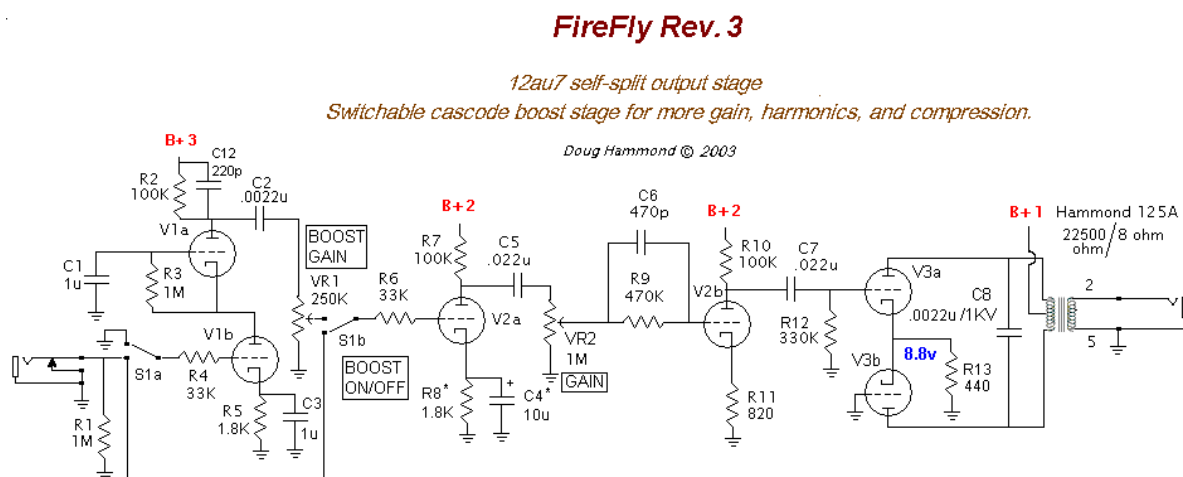
Samostatné moduly – stavebnice zesilovačů

<http://www.gme.cz/b/ezk>

Zesilovače „pro fajnšmekry“ bývají s elektronkami

<http://www.lampovyzesilovac.cz/tag/stavebnice/>

Ukázka schématu zesilovače s elektronkami



Zesilovač jako stavebnice i na osazené desce a oživený



<http://www.aldax.cz/?act=prod&show=spv100>

(vpravo dva velké elektrolytické kondenzátory na udržování napětí/náboje)

Příklady

Mikrofonní předzesilovač (mono, hotový modul)

Symetrický vstup, konektor JACK 6,3
Vstupní impedance: 10 kOhm
Výstupní napětí: 280 mV
Rozměry: 40 x 64 mm

Napájení: $\pm 12 \dots \pm 50$ V

Vstupní citlivost: 3 mV

Kmitočtová charakteristika: 20 Hz .. 100 kHz



<http://www.gmc.cz/monofonni-predzesilovac-ezk-pmr1-l003hx-p760-562>

Mikrofonní předzesilovač (mono, samostatné zařízení)

MICRO vstup 0.8 mV/10 k ohmů
pozlacený konektor JACK 3.5 mm
vývod napájení kondenzátorového mikrofону
přímo v konektoru
linkový audio výstup 775 mV/600 ohmů
mini rozměry a hmotnost

napájecí konektor: souosý 5,5/2,1mm
regulace zesílení až o 60 dB
možnost připojení dynamického i
kondenzátorového mikrofону
nízký šum



<http://www.gme.cz/avx-150-micro-box-p755-129>

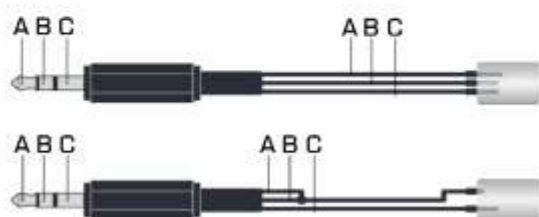
„Mikrofonní předzesilovač je určen k zesílení signálu z běžného dynamického nebo kondenzátorového mikrofону na výstupní linkovou úroveň. K přednostem AVX150 patří nastavitelné zesílení od 0dB až do 60dB (tj. 1000x), velký odstup rušivých signálů, snadné propojení, mini rozměry a prakticky zanedbatelná hmotnost. K napájení kondenzátorového mikrofону, pokud není vybaven baterií, lze využít interní napětí (5VDC) dostupné přímo ve vstupním, pozlaceném konektoru typu JACK 3.5mm. Výstup AVX150 (konektor CINCH) s rezervou vybudí linkový kanál mixážního pultu, audio vstup VCR, hifi věže, zvukové PC karty, apod. Při použití několika AVX150 (např. záznam konference) lze výstupy jednotlivých zařízení vzájemně propojit a následně spojit se vstupem záznamového zařízení. Propojením AVX150 s AUDIO BOX model AVX151 získáte levný, ale kvalitní audio doplněk Vašeho monitorovacího kamerového systému. Připojením AVX150 k vstupu mixeru STEREO LINE MIXER model AMX405 ihned změníte jeden z linkových kanálů na mikrofonní. Využitím L+R vstupů jednotlivých kanálů pak můžete rozšířit počet mikrofonních vstupů až na 10. Poměr hlasitostí dvojice mikrofónů nastavíte snadno regulátorem "balance". Počet adapterů, nutných k napájení všech předzesilovačů, výrazně omezíte použitím zařízení POWER BOX model AVX100.“

Návod k použití od výrobce (český výrobce):

MICRO BOX model AVX150

Předzesilovač je určen k zesílení signálu dynamického nebo kondenzátorového mikrofonu na výstupní linkovou úroveň. K připojení mikrofону slouží kvalitní, pozlacený konektor, osazený navíc výstupem pro napájení kondenzátorového mikrofону. Regulátorem GAIN lze nastavit zesílení ve velkém rozsahu. K dalším přednostem AVX150 patří velký odstup rušivých signálů, snadné propojení, mini rozměry a prakticky zanedbatelná hmotnost. Linkovým výstupem lze vybudit kanál mixážního pultu nebo zesilovače, audio vstup VCR, hifi věže, zvukové karty PC, apod. Před prvním použitím si, prosím, nejprve přečtěte tento návod.

stíněným kabelem s výstupem OUTPUT (3). Zesílení nastavíte regulátorem GAIN (4). Vstupem MICRO (2) můžete také napájet miniaturní (kapslový) mikrofón. V tomto případě je nutné použít *stereo* verzi konektoru JACK a podle počtu vývodů mikrofónu zvolit jeden z následujících způsobů zapojení.



Vysvětlivky: A = signál, B = napájení, C = stínění (GND)

K napájení použijte běžný síťový adapter s výstupním napětím 12V a proudem min. 0.1A, který připojíte k vstupu (1). Dbejte na správnou polaritu (střední kolík = plus pól, plášť = minus pól). V případě přepólování je znemožněna funkčnost zařízení, ale nedojde k žádnému poškození. Dynamický nebo kondenzátorový mikrofón, opatřený konektorem typu JACK 3.5 mono, připojíte do vstupu MICRO (2). Linkový vstup zesilovače, AUDIO mixeru, zvukové karty, apod., propojíte



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

NAPÁJENÍ	12Vdc (+50%)
ODBĚR	20mA max.
MICRO (vstup)	0.8mV/1K ohm
AUDIO (výstup)	775mV/600 ohm
GAIN (zesílení)	+60dB max. (1000x)
KMIT. ROZSAH	40Hz - 25kHz (-3dB)

ZÁRUKA je poskytována po dobu 24 měsíců. V případě závady zašlete AVX150 na níže uvedenou adresu výrobce. Podmínkou provedení opravy je předložení kopie řádného prodejního dokladu a stručný popis závady.

MK ELECTRONIC • PO BOX 9 • CZ-697 01 KYJOV
tel: +420 518 614 567 • www.mk-electronic.cz

Korekční stereo zesilovač HiFi, vytvořený ze stavebnice, zabudovaný do skřínky



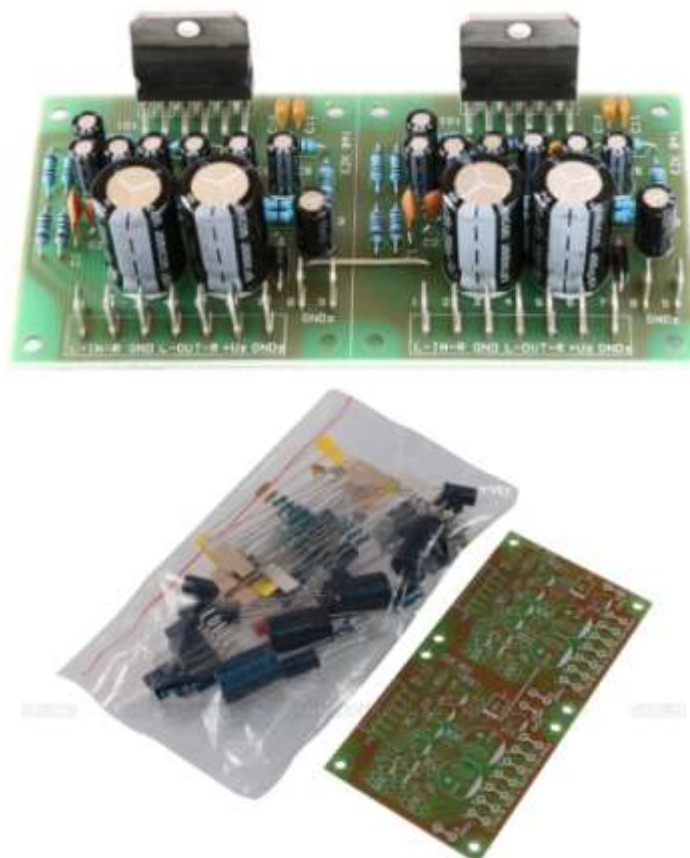
http://pandatron.cz/?31&korekcni_stereo_zesilovac_hifi, stavebnice T037(G163) z GES, včetně schématu zapojení atd.

Konstrukce je založena na OZ TL072 na vstupu (dvojitý nízkošumový OZ JFET, <http://www.ti.com/product/tl072>) a na využití účelového OZ (určený pro regulaci hlasitosti a korekce, <http://www.gme.cz/img/cache/doc/313/271/lm1036n-datasheet-1.pdf>) .

Příklad – integrovaný koncový zesilovač 4 x 10W, stavebnice

Osazení: TDA2005
Odběr proudu: 4,8 A
Zkreslení: 0,2 %
Vstupní citlivost: 16 mV

Napájení: 8 .. 18 V DC
Kmitočtová charakteristika: 20 Hz .. 20 kHz
Minimální zatěžovací impedance: 2 Ohm
Rozměry: 110 x 55 mm



<http://www.gme.cz/integrovaný-koncový-zesilovač-4-x-10w-ezk-kqj4005sx-p760-383>